

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Inteligencia Artificial · Modalidad individual

Sistema de accesibilidad educativa en tiempo real con transcripción adaptativa: comparativa de técnicas sobre modelos ASR en español

Autor: Jesús Jiménez Alcántara
Tutor: Ángel Soriano Viguera
Naturaleza: Doble núcleo: investigador (Tipo 3) y aplicado (Tipo 2)
Fecha: Septiembre de 2026

Resumen

Este trabajo aborda el subtítulo automático de clases presenciales, dirigido al alumnado con discapacidad auditiva y a quien cursa la asignatura en una lengua que no es la suya. La pregunta que plantea es si las técnicas habituales de adaptación al dominio mejoran el reconocimiento automático del habla en español lo suficiente para ese uso. Se comparan tres de ellas sobre Whisper: el prompting contextual, la post-corrección mediante un modelo de lenguaje local y el ajuste fino con LoRA. La comparación se realiza sobre corpus públicos en español, con diseño pareado, intervalos de confianza por bootstrap y test de signos, y atiende además a los modos de fallo que la tasa de error agregada no refleja, como la pérdida de negaciones o de terminología propia de la materia. El trabajo incluye una segunda parte aplicada: una aplicación de subtítulo en vivo desplegable en la red local de un centro, con un emisor y múltiples receptores y todo el cálculo en el servidor, sobre la que se caracteriza el compromiso entre latencia y calidad que impone el troceado del audio.

Palabras clave: accesibilidad educativa; reconocimiento automático del habla; adaptación al dominio; subtítulo en tiempo real; evaluación de sistemas ASR.